

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Программирование на
языках высокого уровня

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

_____ А. М. Ковальчук

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе
на тему

РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«МАРКЕТПЛЕЙС»

6-05-0611-05 305

Студент

Ермаков В.С
(гр. 550503)

Руководитель

Ковальчук А.М.

МИНСК 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
----------------	---

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем электронной коммерции требует создания надежных, масштабируемых и удобных в использовании программных продуктов. Современные маркетплейсы объединяют множество участников торгового процесса, что обуславливает необходимость четкого разделения прав доступа и ролей, а также гибкого подхода к хранению структур данных, описывающих разнообразные товары.

Целью данной курсовой работы является разработка кроссплатформенного приложения «Маркетплейс» на языке программирования «C++» с использованием графического фреймворка «Qt».

Эффективная реализация подобной системы напрямую зависит от выбора технологического стека. Язык программирования высокого уровня «C++» сочетает в себе высокую производительность и развитые средства объектно-ориентированного проектирования, что критически важно для построения масштабируемой архитектуры и быстрой обработки больших объемов информации. Использование кроссплатформенного фреймворка «Qt» дополняет возможности языка, обеспечивая создание отзывчивого графического интерфейса.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- спроектировать объектно-ориентированную архитектуру приложения для управления информацией о пользователях, товарах и категориях;
- реализовать систему динамического формирования категорий, позволяющую добавлять новые свойства и характеристики товаров во время выполнения программы;
- разработать алгоритмы поиска, многокритериальной фильтрации и сортировки каталога товаров с учетом динамически настраиваемых полей;
- разработать механизмы долговременного хранения данных с использованием бинарных и текстовых файлов;
- обеспечить корректную параллельную работу нескольких экземпляров приложения за счет безопасного конкурентного доступа к файлам;
- разработать систему аутентификации и разграничения прав доступа пользователей (администратор, продавец, покупатель);
- спроектировать и реализовать графический интерфейс пользователя (GUI);

- провести тестирование работоспособности разработанного приложения на операционных системах семейств «Windows» и «Linux».

В основу разработки должны быть заложены принципы объектно-ориентированного проектирования и независимости алгоритмов обработки и хранения данных от графического интерфейса, чтобы упростить дальнейшее масштабирование функционала системы.